

可得 Parseval 等式

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\overline{g(x)}dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t)\overline{\widehat{g}(t)}dt. \quad (4.3.40)$$

若取 $g = f$, 即得

$$\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2, \quad \forall f \in S(\mathbb{R}^n). \quad (4.3.41)$$

于是 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是 $S(\mathbb{R}^n)$ 到自身的一个 L^2 模等距映射. 下面将 $S(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换延拓到空间 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上. 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 由于 $S(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 存在 $g_j \in S(\mathbb{R}^n)$, $j = 1, 2, \dots$, $g_j \xrightarrow{L^2} f$. 由等距性质 (4.3.39) 式, $\{\widehat{g}_j\}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的基本列. 记极限为 Ψf , 即

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \widehat{g}_j = \Psi f,$$

则 $\Psi f \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 显然 Ψ 是空间 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上一个线性映射. 若还有函数列 $h_j \in S(\mathbb{R}^n)$, $j = 1, 2, \dots$, 则 $h_j \xrightarrow{L^2} f$. 由于 $g_j - h_j \xrightarrow{L^2} 0$, 根据等距性质 $\widehat{g}_j - \widehat{h}_j \xrightarrow{L^2} 0$, 故 Ψf 不依赖于 $S(\mathbb{R}^n)$ 中逼近列 g_j 的选择.

显然, 当 $f \in S(\mathbb{R}^n)$ 时, $\Psi f = \widehat{f}$. 又因

$$\|\Psi f\|_2 = \lim_{j \rightarrow \infty} \|\widehat{g}_j\|_2 = \lim_{j \rightarrow \infty} \|g_j\|_2 = \|f\|_2,$$

于是得到线性变换 Ψ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的等距线性映射, 且 Ψ 在 $S(\mathbb{R}^n)$ 上的限制是由 (4.3.23) 式定义的 Fourier 变换所给. 而 $S(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 故 Ψ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的一个一一在上映射.

变换 Ψ 称为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换. 它是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上一一在上等距映射, 且是周期为 4 的映射, 即 $\forall f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\Psi^2 f = \check{f}, \quad (4.3.42)$$

$$\Psi^4 f = f. \quad (4.3.43)$$

记 Ψ^{-1} 为 Ψ 的逆映射, 则 $\Psi^3 = \Psi^{-1}$. 而且对于任意的 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 有

$$(\Psi f, \Psi g) = (f, g) = (\Psi^{-1} f, \Psi^{-1} g), \quad (4.3.44)$$